

AI 算力供應鏈深度分析報告

第三章：記憶體與被動元件 — AI 基礎建設的隱形支柱

DATA SOURCES: 國巨 1Q26 法說會、南亞科技財報、光寶科技財報

EXECUTIVE SUMMARY / 高階主管摘要

承接第二章台積電 CoWoS 良率解鎖突破 98% 的關鍵訊號，本章深入探討當製造端瓶頸解除後，利潤如何在外圍零組件與隱形支柱層進行二次分配。客製化能力決定了廠商是賺取技術溢價（如國巨），還是陷入量增利薄的加工費宿命（如光寶科）。

+583% 南亞科 1Q26 營業收入 強力復甦年增率	68% 南亞科 1Q26 毛利率 (DDR5 高規轉換紅利)	24.3% 國巨 1Q26 電容營收占比 (主攻高可靠性 AI 伺服器)	22% 光寶科 1Q26 營業毛利率 (強勢 CSP 議價下年減 1%)
--	---	---	---

3.1 記憶體市場分層：HBM 壟斷與 DDR4 的殺價泥淖

產品類別	主要需求驅動力	主力供應商	ASP 趨勢	台廠產業機會
HBM4 / HBM4E	對應第一章 NVIDIA Blackwell 與 Rubin 架構 GPU	SK Hynix (主導) Micron (追趕)	↑↑ 強勁 (嚴重供不應求)	缺乏直接晶圓技術顆粒；主要於後段封裝間接受益。
DDR4	傳統 PC、消費性電子與舊款伺服器庫存回補	CXMT 長鑫存儲 (中國)	↓ 持續承壓 (低價競爭)	南亞科短期營收大本營，亟需加速往 DDR5 技術轉換。

💡 商務分析洞察：長鑫存儲 (CXMT) 的低價結構威脅

中國長鑫存儲在標準型 DDR4 市場以低於市場通用價格 15-20% 的售價侵蝕份額，迫使國際大廠將產能全面移往高階利基型。南亞科 1Q26 營收年增 5.83 倍（達 4,908 億 NTD），毛利率衝上 68%，本質上是景氣由谷底復甦固定成本攤提極大化的展現，但 HBM4 的完全缺席，使其長線仍高度暴露於中方的產能威脅下。

3.2 國巨 (Yageo) 與光寶科 (Liteon) 的獲利分層實證

國巨 1Q26 財報實證，電容產品營收占比達 24.3%，透過將旗下日本 TOKIN 電感直接切入半導體原廠共同制定規格 (Design-in)，成功建立極高的轉換成本，維持中高利潤。

相反地，定位在系統整合組裝層的光寶科，雖然受惠於 CSP 的強勁拉貨使雲端部門營收占比衝高至 56%（年增暴增八成），但由於 PSU/BBU 在生態系中屬於可標準化替換規格，面對強勢 CSP 客戶（微軟、AWS）完

全缺乏定價權，導致 1Q26 銷貨成本率由 77% 惡化至 78%，毛利率逆勢年減 1%（至 22%），陷入典型的「量增利薄」加工費泥淖。

跨章節鋪墊（引導至第四章：半導體設備端）

系統整合層的宿命與突破點：光寶科與南亞科的財報實證了在缺乏技術壟斷性壁壘的節點上，規模擴張未必能帶來利潤擴張。若要賺取 AI 時代真正的超額溢價，台灣廠商必須往供應鏈最上游、地緣政治最難被複製的實體節點挺進——這正是第四章將解構的「半導體核心設備與國產化替代護城河」。